



DISCIPLINA	Técnicas de Hiperautomação	DATA DE ENTREGA	A combinar no Google Classroom
PROFESSOR	Anderson Gadelha Fontoura	ENTREGA	Google Classroom (um único .zip)
MODALIDADE	Equipe de até 4 alunos	TIPO	Monitoramento automatizado (código)

LEIA PRIMEIRO

- Continuação direta da **Tarefa 01**. Recomenda-se a mesma equipe de até 4 alunos; identifiquem todos.
- **A nota é o MONITOR**. Vocês constroem, em código, um monitor que roda sobre o log de gravação, **detecta as anomalias e dispara alertas** com ação sugerida.
- Simples e sem infraestrutura pesada: **sem Docker, sem banco de dados**. O monitor lê os arquivos de log e produz os alertas e um relatório. Se precisar de bibliotecas, inclua um **requirements.txt** no zip.
- Não é preciso deploy nem orquestrador: **simular a execução periódica** (processar os arquivos na ordem, em janelas) já basta.
- IA pode ser usada como apoio; a equipe deve entender e defender cada regra e cada decisão do monitor.
- O dataset está em inglês; por isso os nomes de colunas, etapas e códigos de erro aparecem em inglês.

1. Contexto

Na Tarefa 01 vocês descobriram as anomalias do teste de gravação de setupbox e montaram um dashboard. A área agora quer parar de descobrir o problema *depois* e passar a ser avisada *na hora*. A missão desta tarefa: transformar aquela análise em um **monitor automático** que vigia o log, detecta as anomalias assim que aparecem e aciona quem precisa agir, com revisão humana nos casos duvidosos.

É o passo **RPA para RPA+ML** da Aula 01: sair da automação que apenas *decide* para uma que *age* (percebe, decide, aciona), com governança.

OS DADOS

Um **novo período** do mesmo teste de gravação, no mesmo formato da Tarefa 01 (colunas `recordings`, mais `line_stops` e `data_dictionary`), entregue como uma **pasta de arquivos** (por exemplo, um por turno ou por dia), simulando a chegada periódica dos dados.

- Os **incidentes são novos** (não são os da Tarefa 01): o monitor precisa **detectá-los**, não recordá-los.
- Um **gabarito de incidentes** do período (o que aconteceu, onde e quando) será usado para avaliar o monitor.

2. Do as-is ao to-be: BPMN e PDD (obrigatório)

Evoluem o que fizeram na Tarefa 01:

- **BPMN to-be**: o processo agora **com o monitor**: o ponto de decisão (é anomalia? qual severidade?), o **alerta**, a **revisão humana (HITL)** para os casos duvidosos e a **trilha de auditoria**.
- **PDD atualizado**: as **regras e limiares** de detecção, as **severidades**, a **ação sugerida** por tipo de alerta (o runbook), o **baseline** e onde o humano aprova.

O BPMN e o PDD devem estar no repositório/relatório do monitor.

3. O que construir: o monitor (é a nota)

Um monitor escrito em código que:

- **Ingere** o log periodicamente (processa os arquivos na ordem, em **janelas de tempo**);
- Calcula, em **janela móvel**, as métricas e regras de anomalia (taxa de falha por jig/etapa, PPM por firmware, drift de `cycle time`, MAC repetido em serials diferentes, etc.) com **limiares justificados**;
- Separa **anomalia sistemática** de **outlier isolado**;
- Classifica a **severidade** e decide a **ação sugerida**;
- Emite **alertas estruturados**: o quê (etapa/código), onde (jig/linha/modelo/firmware), quando (janela), severidade, **evidência** e ação sugerida;
- **Roteia** o alerta para um canal (arquivo de log, CSV, Telegram ou e-mail) e manda o caso **ambíguo para revisão humana (HITL)**;
- Grava uma **trilha de auditoria** e um relatório periódico dos alertas.

Opcional (bônus): além das regras, um detector de **ML** (IsolationForest ou carta de controle) que precise **superar o baseline** de regras.

O CORAÇÃO DA TAREFA

Não basta detectar no fim do dia. O monitor tem de disparar o **alerta certo**, com a **ação certa**, o **mais cedo possível** depois que a anomalia começa, e mandar o duvidoso para um **humano**, sem gritar por ruído.

4. Como avaliar o seu monitor

Contra o gabarito de incidentes do período, o monitor deve reportar:

- **Baseline**: as regras são o baseline; se usarem ML, ele tem de superá-lo.
- **Precisão e recall** dos alertas (quantos incidentes reais foram pegos, quantos alertas eram verdadeiros).
- **Latência de detecção**: tempo entre o início da anomalia e o alerta. (O “por quanto tempo” da Tarefa 01 vira **tempo de resposta**.)
- **Taxa de falso-alarme**: alertas disparados sobre outliers/ruído. Um bom monitor **não alerta por ruído**.

Mostrem esses números no relatório do monitor.

5. Requisitos e pontos para investigarem

- **Janela e limiares**: escolham e justifiquem (limiar fixo, por baseline histórico, ou por desvio).
- **Sistemático contra outlier**: o monitor não pode alertar todo glitch isolado.
- **Severidade e ação**: mapeiem cada tipo de anomalia para severidade e ação (por exemplo: jig crônico para “parar o jig e abrir manutenção”;
- API key para “renovar a chave”; firmware ruim para “bloquear o lote”; MAC silencioso para “revisar o provisionamento”).
- **HITL**: quais casos vão para revisão humana (ambíguos, severidade alta) e como registram a decisão.
- **Governança**: todo alerta e toda ação deixam trilha de auditoria.

6. Entregáveis

Tudo zipado em um único arquivo .zip no Google Classroom, **até a data limite estipulada lá**, contendo:

1. O **código do monitor** e seus arquivos auxiliares (roda sobre a pasta de logs e produz os alertas e a trilha de auditoria);
2. Um **requirements.txt**, caso o monitor precise de bibliotecas;
3. Um **README** com os integrantes e como executar (dependências e comando);
4. O **BPMN to-be** e o **PDD atualizado**;
5. O **relatório de avaliação** do monitor (precisão, recall, latência, falso-alarme) e os **alertas/trilha** gerados.

7. Regras

- Equipe de até 4; todos os integrantes listados e contribuindo;
- A nota é o monitor: ele tem de rodar a partir do código de vocês e ingerir os logs fornecidos;
- Toda regra e todo limiar precisam ser **justificados**; toda decisão do monitor, **reproduzível**;
- IA é permitida como apoio; a equipe deve saber explicar cada resultado;
- Datas e prazo serão combinados no Google Classroom.

Bom trabalho!

Prof. Anderson Gadelha Fontoura
IFAM / AxAcademy, Digital Transformation